

# Когерентность света

С. А. Данилин, И. К. Иляков  
Б05-407

## Аннотация

В работе исследовалась когерентность света в интерференционном эксперименте. Для лампы накаливания изучено изменение числа различных интерференционных полос при изменении ширины входной щели и при использовании светофильтров. Для фиксированной ширины щели выполнено качественное сравнение интерференционных картин в разных спектральных режимах. Прямое измерение радиуса пространственной когерентности в данной серии экспериментов не проводилось.

## 1 Введение

Интерференция световых волн наблюдается лишь в том случае, когда между складывающимися колебаниями сохраняется устойчивая связь по фазе. Для идеализированного монохроматического источника такая связь существует на неограниченных временных и пространственных масштабах. Для реальных источников это условие выполняется лишь приближённо, поэтому интерференционная картина имеет ограниченную видность и исчезает при достаточно больших разностях хода или при достаточно большом расстоянии между точками волнового поля.

В данной работе исследуется когерентность света — свойство излучения, определяющее возможность наблюдения интерференции. Эксперимент позволяет проследить, как интерференционная картина изменяется при изменении ширины источника и спектрального состава излучения. Основное внимание уделяется качественному анализу наблюдаемой интерференционной картины в условиях, реализованных в эксперименте.

## 2 Физические основы явления

### 2.1 Временная когерентность

Если излучение не является строго монохроматическим, то интерференция сохраняется только при ограниченной разности хода. Величина, характеризующая допустимую разность хода, называется длиной когерентности. Для квазимонохроматического излучения максимальный наблюдаемый порядок интерференции оценивается как

$$m \sim \frac{\lambda}{\Delta\lambda}, \quad (1)$$

где  $\lambda$  — характерная длина волны излучения,  $\Delta\lambda$  — его спектральная ширина.

В работе используется лампа накаливания с вольфрамовой спиралью, нагретой примерно до 2000 К. Такое излучение является тепловым и обладает широким спектром. Однако при визуальном наблюдении интерференционной картины роль спектрального селектора играет зрительная система экспериментатора. Согласно лабораторному практикуму, для стандартной кривой относительной спектральной чувствительности глаза можно принять, что уверенное наблюдение интерференционной картины осуществляется в диапазоне длин волн приблизительно от 510 нм до 610 нм. В этом случае число наблюдаемых полос имеет порядок 5–6.

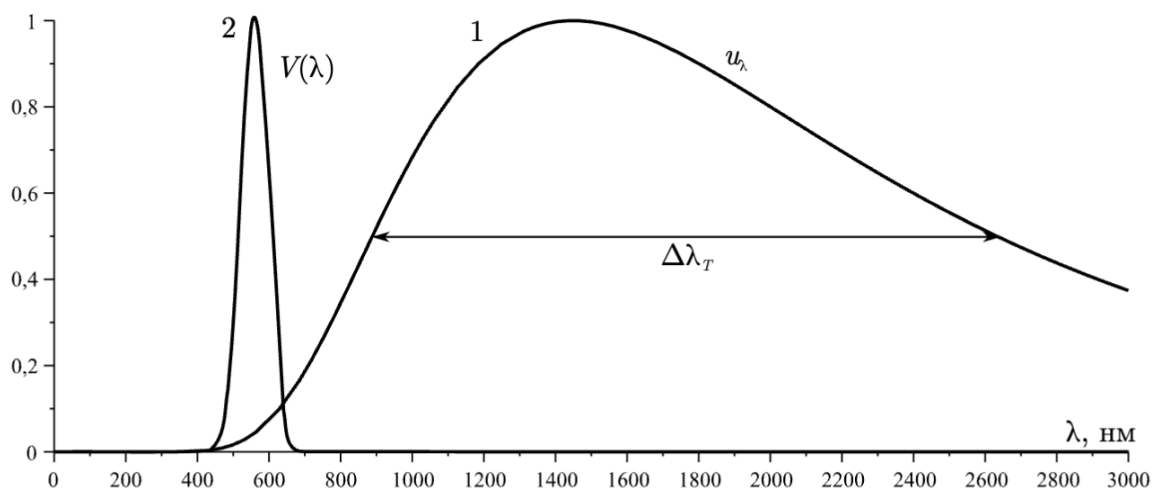


Рис. 1: Спектральная плотность теплового излучения и относительная спектральная чувствительность зрительной системы.

## 2.2 Пространственная когерентность

Для протяжённого источника различные его участки излучают некогерентно. Поэтому видность интерференционной картины зависит от расстояния между теми точками волнового поля, колебания в которых сравниваются между собой. Соответствующая характеристика называется радиусом когерентности.

Если источником служит щель ширины  $d$ , расположенная на расстоянии  $L$  от входной плоскости интерферометра, то радиус когерентности определяется соотношением

$$\rho_0 = \frac{\lambda L}{d}. \quad (2)$$

Из этой формулы следует, что при уменьшении ширины щели радиус когерентности увеличивается, а число различных интерференционных полос возрастает.

## 2.3 Формирование интерференционной картины

Для исследования пространственной когерентности в лабораторной работе используется экран в виде креста щелей. Такой экран можно рассматривать как совокупность большого числа пар малых отверстий с различными расстояниями между ними. Поэтому в одном поле зрения можно наблюдать зависимость интерференционной картины от расстояния между эквивалентными отверстиями.

В лабораторной установке изображение формируется объективом, состоящим из сферической и цилиндрической линз. Такой объектив создаёт различное преобразование поля в двух взаимно перпендикулярных направлениях: в одном направлении формируется изображение входного экрана, в другом — распределение интенсивности, соответствующее дифракции Фраунгофера. В результате в плоскости наблюдения картина развёртывается по двум координатам: углу дифракции и расстоянию между эквивалентными отверстиями.

В используемой оптической схеме координаты изображения связаны с углом дифракции и расстоянием между эквивалентными отверстиями соотношениями [1]

$$\varphi = \frac{x_1}{b}, \quad \rho = 2\frac{a}{b}|y_1|, \quad (3)$$

где  $a$  — расстояние от входного экрана до объектива,  $b$  — расстояние от объектива до плоскости наблюдения,  $x_1$  и  $y_1$  — координаты точки изображения. Для рассматриваемой схемы угловое и линейное расстояния между соседними интерференционными полосами определяются выражениями [1]

$$\Delta\varphi = \frac{\lambda}{\rho}, \quad \Delta x_1 = b\Delta\varphi = \frac{\lambda b}{\rho} = \frac{\lambda b^2}{2a|y_1|}. \quad (4)$$

Следовательно, в координатах  $(x_1, y_1)$  интерференционные полосы имеют гиперболическую форму.

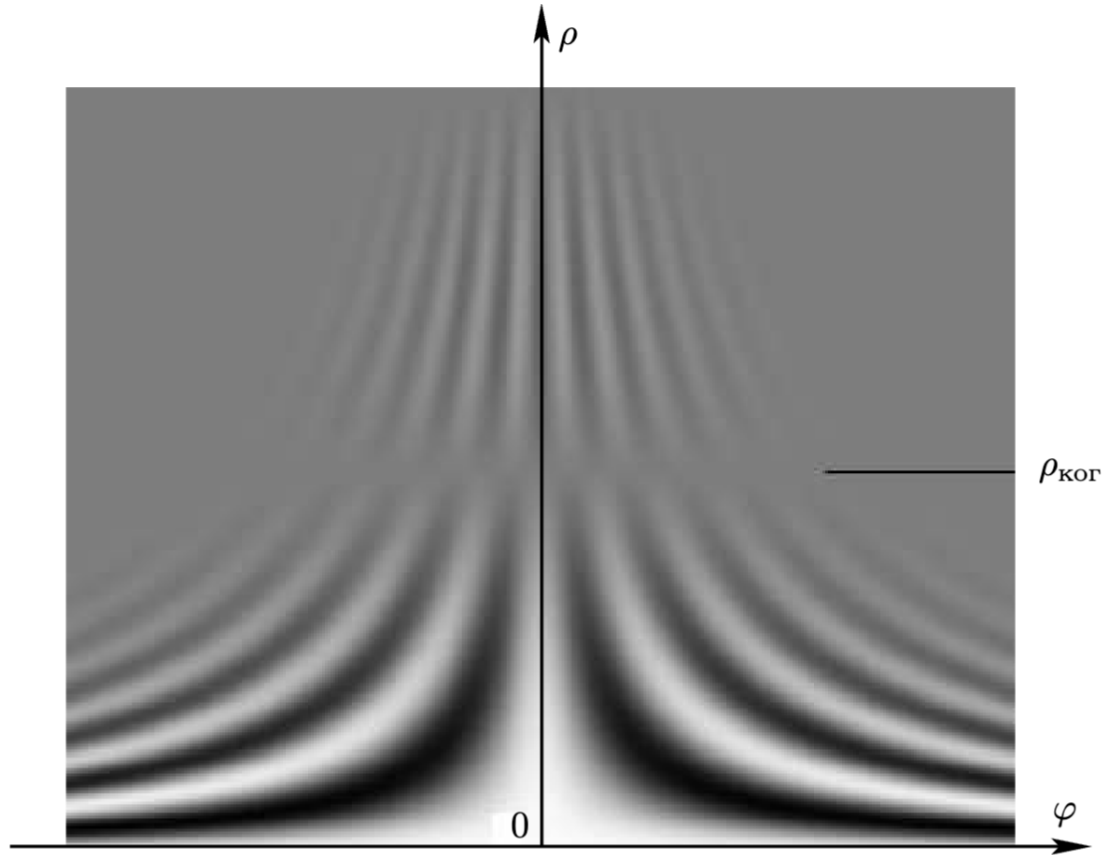


Рис. 2: Схематический вид интерференционной картины в координатах угла дифракции и расстояния между эквивалентными отверстиями.

Таким образом, данная схема позволяет качественно связать наблюдаемую форму интерференционной картины с пространственной и временной когерентностью излучения; подробный вывод используемых соотношений приведён в лабораторном практикуме [1].

### 3 Экспериментальная установка

Экспериментальная установка включала два источника света: полупроводниковый лазер, использовавшийся для юстировки интерферометра, и лампу накаливания, служившую источником некогерентного излучения при исследовании интерференционной картины. Наблюдение изображения осуществлялось с помощью микроскопа с окулярной шкалой.

Основным элементом установки являлся интерферометр, во входной плоскости которого располагался экран с крестообразными щелями. Объектив интерферометра состоял из сферической и цилиндрической линз, что позволяло получать в плоскости наблюдения изображение в координатах угла дифракции и расстояния между эквивалентными парами отверстий входного экрана. Перед экраном с крестом щелей устанавливалась вертикальная щель переменной ширины, игравшая роль протяжённого источника.

В ходе работы использовались также узкополосные светофильтры, позволявшие сравнивать вид интерференционной картины при различных спектральных условиях. Схема экспериментальной установки приведена на рис. 3. На ней обозначены основные элементы установки: 1 — полупроводниковый лазер, использовавшийся при юстировке; 2 — лампа накаливания; 3 — вертикальная щель переменной ширины; 4 — экран с крестообразными щелями; 5 — объектив интерферометра, состоящий из цилиндрической линзы 6 и сферической линзы 7; 8 — двухкоординатный столик; 9 — микроскоп; 10 — закреплённая проволока.

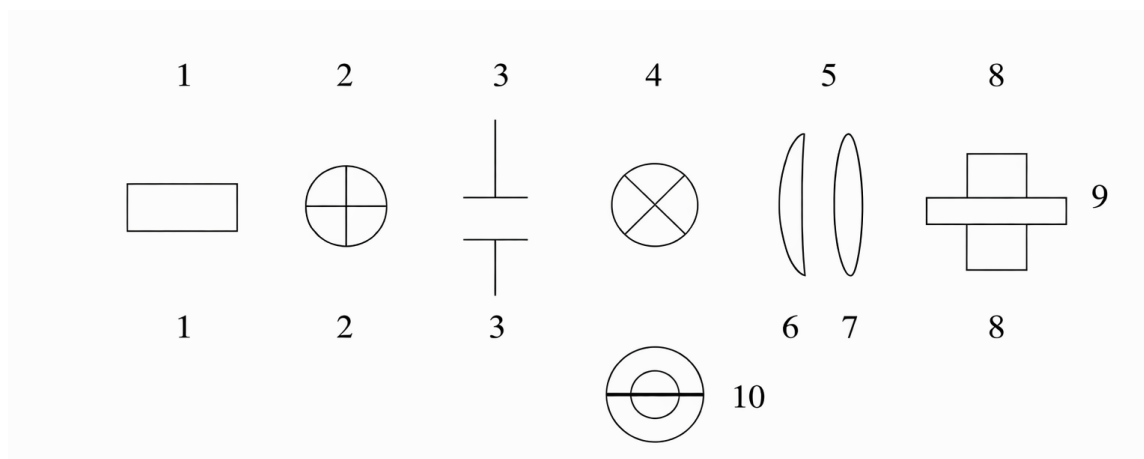


Рис. 3: Схема экспериментальной установки.

### 4 Метод измерений

Работа выполнялась в несколько этапов.

Сначала интерферометр был собран и отъюстирован с использованием полупроводникового лазера. С помощью лазерного излучения выставлялась оптическая

ось системы, после чего подбиралось положение объектива и входных элементов так, чтобы в поле зрения микроскопа наблюдалась устойчивая интерференционная картина.

После юстировки лазер выключался, а в качестве источника использовалась лампа накаливания. Перед экраном с крестом щелей устанавливалась вертикальная оптическая щель ширины  $d$ . Для каждого значения  $d$  визуально определялось число различных интерференционных полос  $N$ . Измерения проводились без светофильтра и при использовании нескольких светофильтров с различными центральными длинами волн.

Кроме того, при фиксированной ширине щели  $d = 0.50$  мм были получены фотографии интерференционной картины для нескольких спектральных режимов. По этим фотографиям оценивалась высота области по вертикальной координате, в пределах которой интерференционные полосы оставались различимыми. Эта величина далее рассматривалась как дополнительная качественная характеристика наблюдаемой картины.

Следует отметить, что в проведённой серии опытов не удалось реализовать режим наблюдения, описанный в лабораторном практикуме, в котором интерференционные полосы исчезают на некотором удалении от центра и затем вновь становятся различимыми. Поэтому непосредственное определение радиуса когерентности по координате исчезновения полос не проводилось. Вместо этого анализировалась зависимость числа различных полос от ширины входной щели, а также изменение вертикального размера видимой интерференционной области при фиксированной ширине щели.

## 5 Результаты измерений

### 5.1 Число различных полос в зависимости от ширины щели

Основные измерения состояли в определении числа различных интерференционных полос  $N$  при различных значениях ширины входной щели  $d$ .

#### Без светофильтра

Таблица 1: Число различных полос без светофильтра

| $N$ | $d$ , мм |
|-----|----------|
| 10  | 0.25     |
| 9   | 0.30     |
| 7   | 0.35     |
| 5   | 0.40     |
| 4   | 0.45     |
| 3   | 0.50     |
| 2   | 0.60     |
| 1   | 0.83     |

**Светофильтр  $\lambda = (616 \pm 15)$  нм**

Таблица 2: Число различных полос при использовании фильтра  $\lambda = (616 \pm 15)$  нм

| $N$ | $d$ , мм |
|-----|----------|
| 9   | 0.28     |
| 8   | 0.32     |
| 7   | 0.35     |
| 6   | 0.40     |
| 5   | 0.45     |
| 3   | 0.55     |
| 1   | 0.87     |

**Светофильтр  $\lambda = (494 \pm 15)$  нм**

Таблица 3: Число различных полос при использовании фильтра  $\lambda = (494 \pm 15)$  нм

| $N$ | $d$ , мм |
|-----|----------|
| 6   | 0.30     |
| 5   | 0.35     |
| 4   | 0.40     |
| 3   | 0.50     |
| 2   | 0.60     |

**Светофильтр  $\lambda = (458 \pm 15)$  нм**

Таблица 4: Число различных полос при использовании фильтра  $\lambda = (458 \pm 15)$  нм

| $N$ | $d$ , мм |
|-----|----------|
| 3   | 0.41     |
| 2   | 0.55     |
| 1   | 0.83     |

Из табл. 1–4 видно, что при уменьшении ширины входной щели число различных полос возрастает во всех сериях измерений. Это качественно соответствует увеличению радиуса пространственной когерентности при уменьшении углового размера источника.

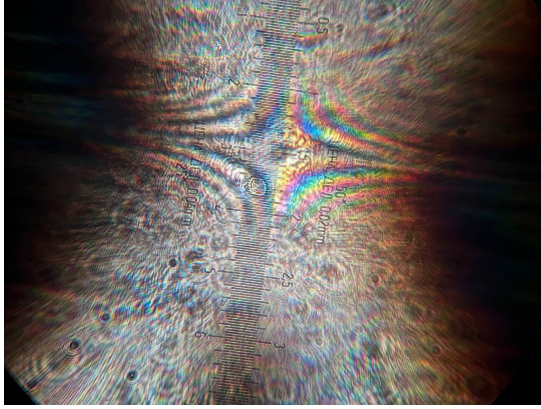
## 5.2 Высота видимой интерференционной области при $d = 0.50$ мм

Для фиксированной ширины щели  $d = 0.50$  мм по фотографиям интерференционной картины была оценена высота области по вертикальной координате, в пределах которой полосы оставались различимыми. Полученные значения приведены в табл. 5.

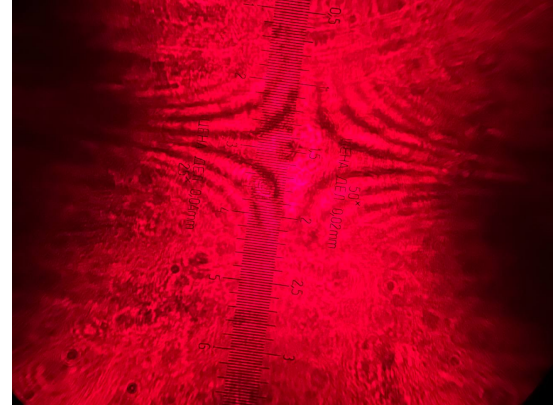
Таблица 5: Оценка высоты видимой интерференционной области при  $d = 0.50$  мм

| Спектральный режим                 | Высота, усл. ед. |
|------------------------------------|------------------|
| Без светофильтра                   | 1.5              |
| Фильтр $\lambda = (616 \pm 15)$ нм | 1.1              |
| Фильтр $\lambda = (591 \pm 15)$ нм | 1.1              |
| Фильтр $\lambda = (494 \pm 15)$ нм | 0.9              |
| Фильтр $\lambda = (458 \pm 15)$ нм | 0.8              |

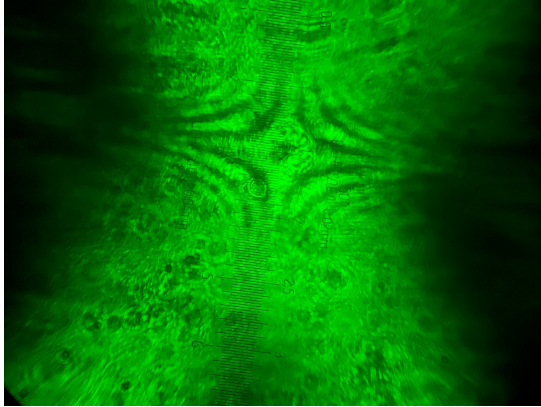
Для качественного сравнения интерференционных картин, наблюдавшихся при  $d = 0.50$  мм, в отчёт включены фотографии, полученные без фильтра и со светофильтрами. Они используются исключительно как иллюстрация изменения наблюдаемой структуры полос при разных спектральных условиях.



(a) Без светофильтра



(b)  $\lambda = (616 \pm 15)$  нм



(c)  $\lambda = (494 \pm 15)$  нм



(d)  $\lambda = (458 \pm 15)$  нм

Рис. 4: Интерференционная картина при ширине щели  $d = 0.50$  мм для различных спектральных условий.

Из табл. 5 следует, что при переходе к более коротковолновым фильтрам наблюдаемая высота области, в которой интерференционные полосы остаются визуально различимыми, уменьшается. Однако эта величина определяется не только когерентностными свойствами излучения, но и общей яркостью изображения, спектральной чувствительностью глаза и субъективным критерием различимости полос.

Поэтому в настоящей работе она рассматривается лишь как эффективная визуальная характеристика интерференционной картины и не интерпретируется как прямое количественное измерение радиуса когерентности.

## 6 Обработка результатов

В лабораторном практикуме теоретическая зависимость для пространственной когерентности имеет вид

$$\rho_0 = \frac{\lambda L}{d}. \quad (5)$$

Следовательно, радиус пространственной когерентности обратно пропорционален ширине щели. Однако в данной работе не удалось реализовать стандартный режим наблюдений, в котором можно непосредственно фиксировать координату исчезновения интерференционных полос и тем самым напрямую оценивать радиус когерентности. Поэтому прямое измерение величины  $\rho_0$  не проводилось. В качестве экспериментальной визуальной характеристики интерференционной картины использовалось число различных интерференционных полос  $N$ .

Поскольку увеличение  $\rho_0$  должно приводить к расширению области, в которой интерференционная картина остаётся различимой, естественно ожидать, что при уменьшении ширины щели число наблюдаемых полос  $N$  будет возрастать. Поэтому для каждой серии измерений была рассмотрена эмпирическая зависимость  $N(1/d)$  и выполнена её линейная аппроксимация первого приближения вида

$$N = k \frac{1}{d} + b. \quad (6)$$

Такое соотношение не является прямой теоретической формулой лабораторного практикума, но удобно для сравнительного анализа различных серий измерений.



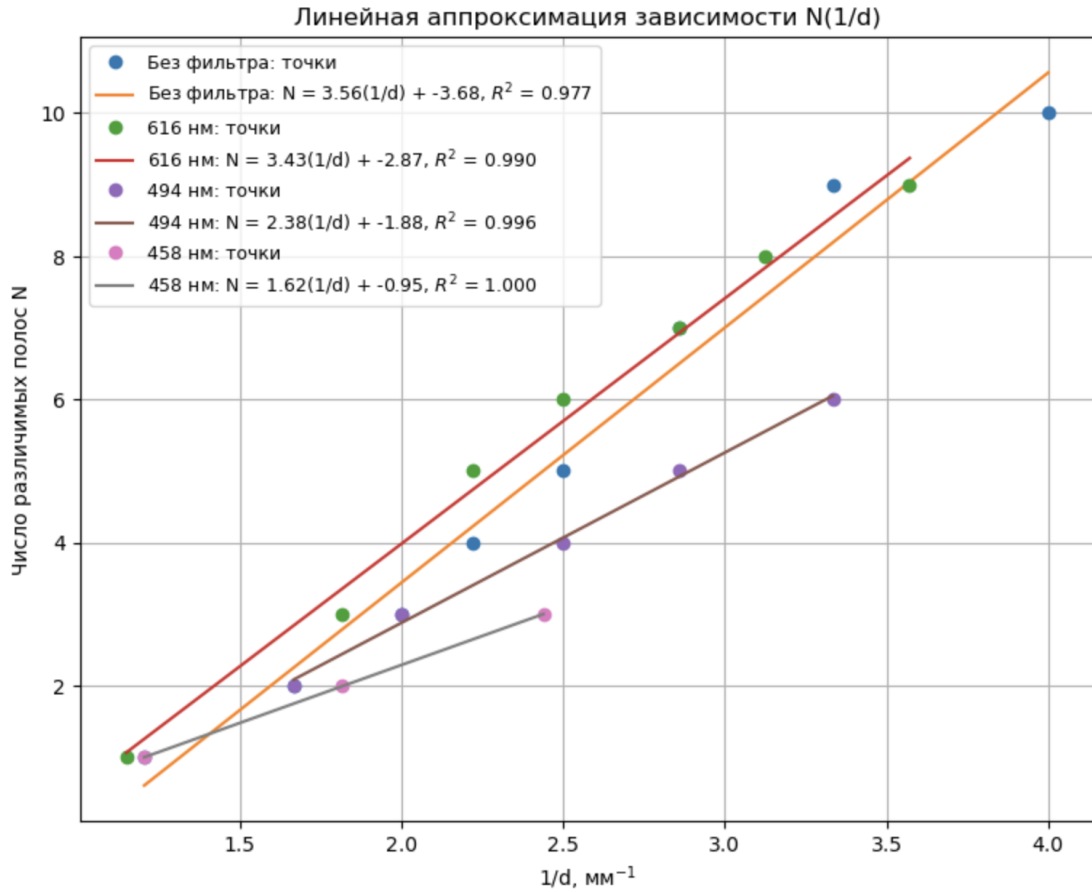


Рис. 5: Эмпирическая зависимость числа различных интерференционных полос  $N$  от обратной ширины входной щели  $1/d$  для различных спектральных условий.

По результатам аппроксимации были получены следующие значения коэффициента наклона:

$$k_{\text{без фильтра}} \approx 3.56 \text{ мм}, \quad (7)$$

$$k_{616} \approx 3.43 \text{ мм}, \quad (8)$$

$$k_{494} \approx 2.38 \text{ мм}, \quad (9)$$

$$k_{458} \approx 1.62 \text{ мм}. \quad (10)$$

Положительный наклон всех зависимостей показывает, что при уменьшении ширины входной щели число визуально различных интерференционных полос возрастает. Это качественно согласуется с формулой (5): уменьшение ширины щели должно приводить к увеличению радиуса пространственной когерентности. При этом в настоящей работе величина  $N$  использовалась лишь как косвенная визуальная характеристика, а не как прямое измерение  $\rho_0$ .

Коэффициенты наклона для серии без фильтра и для серии с красным фильтром  $\lambda = (616 \pm 15)$ , нм оказались близкими. Это указывает на то, что в данных условиях число различных полос в первую очередь определялось шириной входной щели. Для коротковолновых фильтров коэффициент наклона оказался меньше, однако этот результат следует связывать не только с когерентностными свойствами излучения, но и с уменьшением яркости изображения, спектральной чувствительностью глаза и субъективностью визуального критерия различимости полос.

## 7 Заключение

В работе исследовалась когерентность света в интерференционном эксперименте с протяжённым источником. Показано, что при уменьшении ширины входной щели число визуально различимых интерференционных полос возрастает, что качественно согласуется с ростом радиуса пространственной когерентности.

Для различных спектральных режимов была рассмотрена эмпирическая зависимость числа полос  $N$  от обратной ширины щели  $1/d$ . Получено, что для серии без фильтра и серии с красным фильтром  $\lambda = (616 \pm 15)$ , нм коэффициенты наклона близки:

$$k_{\text{без фильтра}} \approx 3.56, \text{ мм}, \quad k_{616} \approx 3.43, \text{ мм}.$$

Для коротковолновых фильтров наклон оказался меньше:

$$k_{494} \approx 2.38, \text{ мм}, \quad k_{458} \approx 1.62, \text{ мм},$$

однако этот результат следует интерпретировать с осторожностью, поскольку визуально определяемое число полос зависело также от яркости изображения и спектральной чувствительности глаза.

Кроме того, для фиксированной ширины щели  $d = 0.50$ , мм выполнено качественное сравнение интерференционных картин при разных спектральных условиях. В данной серии экспериментов не удалось реализовать стандартный режим прямого определения радиуса пространственной когерентности по координате исчезновения полос, поэтому полученные результаты носят качественный и полуколичественный характер.

## Список литературы

- [1] Судаков О.,А., Кириллов В.,П. и др. *Лабораторный практикум по общей физике. Том 2. Оптика.* — М.: МФТИ, 2014.